FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
Departamento de Ingeniería Mecánica / Eléctrica

Exploración del Desafío: Contaminación Subsuperficial en Playas Chilenas

Tarea 3 – Unidad 1: Observación de Campo

Integrantes:
Felipe Colli Olea, Agustín Concha, Benjamín Bascuñán,
Diego Alvarado, Joaquín Pérez

Santiago, Chile
Abril de 2026

Índice

Resumen Ejecutivo **2**

1. Introducción **2**
1.1. Objetivos 2

2. Desarrollo **2**
2.1. Síntesis del Estado del Arte 2
2.2. Definición de la Problemática 3
2.3. Análisis AEIOU y Hallazgos Empáticos 3
2.4. Estudio Ético del Problema 3

3. Conclusiones y Próximos Pasos **3**

Referencias Bibliográficas **4**

A. Revisión del Estado del Arte **5**

B. Síntesis: Mapa de Empatía **8**

C. Hallazgos Matriz AEIOU **8**

D. Planificación de la Observación de Campo **10**

E. Transcripción de Entrevista de Diagnóstico **12**

Resumen Ejecutivo

Este reporte documenta la fase de diagnóstico e investigación técnica del desafío de contaminación por macroplásticos enterrados en las playas de Chile. Se identifica una brecha crítica: mientras la limpieza municipal se enfoca en residuos superficiales, una vasta cantidad de contaminantes permanece oculta bajo la arena, representando un peligro físico para los usuarios. A través de una revisión del estado del arte y observación de campo, se valida la necesidad de una solución de tamizado mecánico autónomo, estableciendo las bases para el desarrollo tecnológico del proyecto Wallis.

1 Introducción

La temática central aborda la reducción de la contaminación ambiental en las playas chilenas mediante ingeniería. Chile posee casi 6.500 km de costa, donde la limpieza manual resulta ineficiente al no extraer la basura enterrada (colillas, vidrios, plásticos). El proyecto busca comprender este fenómeno para proponer un sistema de tamizado profundo.

1.1 Objetivos

- **General:** Investigar la contaminación subsuperficial y diseñar un plan de observación de campo estructurado para validar los requerimientos del prototipo Wallis.
- **Específicos:** 1. Caracterizar residuos. 2. Identificar necesidades de usuarios. 3. Establecer directrices técnicas y éticas.

2 Desarrollo

2.1 Síntesis del Estado del Arte

La investigación bibliográfica (detallada en el Anexo A) revela que la contaminación en las costas chilenas es un problema de magnitud industrial, con 86 toneladas de basura recolectadas en 2024 y pérdidas económicas de US$60,7 millones (Oceana, 2026). El análisis comparativo de soluciones internacionales confirma que, mientras países desarrollados utilizan maquinaria pesada de cribado (Beachtech, 2020), las soluciones robóticas actuales presentan un "vacío de autonomía eficiente".

Se identificó que prototipos como *BeBot* requieren supervisión humana, el *Robot Zambrano* carece de filtrado físico y el modelo *VERO* es demasiado específico para colillas (Publimetro, 2024). En consecuencia, la síntesis técnica sugiere que la ingeniería del proyecto no debe sobrecomplicarse con Inteligencia Artificial para la detección, sino enfocarse en una electrónica estable que coordine un sistema de tamizado mecánico robusto con materiales resistentes como el PETG y acero inoxidable AISI 304 (garcia, 2021).

2.2 Definición de la Problemática

Tras el procesamiento de datos, se define el problema mediante la siguiente sintaxis:

Residentes y turistas de playas chilenas (Usuario) + **necesitan playas libres de basura enterrada** (Necesidad) + **debido al riesgo de accidentes por cortes y degradación ambiental** (Síntoma) + **puesto que la limpieza manual no logra extraer macroplásticos subsuperficiales** (Hallazgo).

2.3 Análisis AEIOU y Hallazgos Empáticos

El cruce de datos entre la observación directa y el Mapa de Empatía (Anexo B) revela una que los usuarios perciben frecuentemente las playas como un lugar contaminado por plásticos y colillas.

2.4 Estudio Ético del Problema

Desde la ingeniería, el proyecto busca dignificar el trabajo de aseo municipal y voluntario, eliminando la exposición a tareas físicas peligrosas y promoviendo la protección de la fauna costera.

3 Conclusiones y Próximos Pasos

La exploración confirma que la contaminación es un problema de filtrado, además de globalizado y recurrente en las playas de Chile. Los próximos pasos consisten en ejecutar el Plan de Observación de Campo (Anexo D) para cuantificar los hallazgos y definir completamente el problema.

Referencias Bibliográficas

Araya-Campano, J. (2026). *Playas bajo la lupa*. Universidad Católica del Norte.

Bravo, M., et al. (2009). Anthropogenic debris on beaches in Chile. *Marine Pollution Bulletin*.

Oceana Chile. (2026). *Estudio sobre desechos en las playas de Chile*.

García-Domínguez, R., Pérez, J., González, M., López, A., y Silva, F. (2021). *Modelo integral de la estructura móvil de una máquina limpiaplaya*. BeachTech. (2020). *Limpieza profesional de playas con maquinaria especializada*.

Anexo A: Revisión del Estado del Arte

Información recopilada en la tarea 3.1

1. **Tema:** La cantidad de contaminación en las playas de Chile y cómo actualmente se trata el tema.

   Enfoque: Revisión de las estadísticas nacionales de recolección de residuos, evaluación del impacto económico y análisis de las regulaciones legales vigentes.

   Resultados: En la limpieza de 2024 se recogieron 86 toneladas de basura, compuestas mayoritariamente por plásticos (61 %), colillas (18 %) y vidrio (7 %), lo que genera pérdidas de US$60,7 millones. El tema se aborda mediante limpieza manual y leyes restrictivas, como las Leyes 21.100, 21.368 y 21.413.

   Hallazgos: Se concluye que el método actual de limpieza manual y las leyes son ineficientes frente a la falta de fiscalización, lo que justifica la urgente necesidad de mecanizar la limpieza para remover los macro plásticos que continúan enterrándose en la arena, generando un alto costo económico y medioambiental.

   Fuentes:

   - Diario y Radio Universidad de Chile. (2025). *Contaminación en playas: el llamado a evitar los desechables y optar por la reutilización*. `https://radio.uchile.cl/2025/02/05/contaminacion-en-playas-el-llamado-a-evitar-los-desechables-y-optar-por-la-`
   - Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). (s.f.). *Limpieza de playas*. `http://www.directemar.cl/directemar/intereses-maritimos/limpieza-de-playas/limpieza-de-playas`
   - Oceana Chile. (2026). *Oceana y Científicos de la Basura publican estudio sobre desechos en las playas de Chile*.
   - Araya-Campano, J. (2026). *Playas bajo la lupa: Científicos de la Basura revelan resultados del monitoreo participativo de Chile y Latinoamérica*. `https://cientificosdelabasura.ucn.cl/playas-bajo-la-lupa-cientificos-de-la-basura-revelan-resultados-del-extens`
   - Subsecretaría del Medio Ambiente. (s.f.). *Residuos marinos y microplásticos*.

2. **Tema:** Cómo los demás países o ciudades se hacen cargo de la contaminación en sus playas.

   Enfoque: Análisis comparativo de los métodos y referentes internacionales utilizados a gran escala en Europa, Estados Unidos y Brasil.

   Resultados: En estos lugares, la limpieza se realiza mediante maquinaria especializada y vehículos arrastrados por tractores que levantan la capa superficial de arena, la pasan por un sistema de tamizado o cribado para separar la basura, y finalmente devuelven la arena limpia.

Hallazgos: Se valida técnicamente que a nivel mundial la contaminación subsuperficial se soluciona de forma mecánica, respaldando la viabilidad y necesidad de aplicar un sistema de tamizado adaptado a escala para abordar el problema en Chile.

Fuentes:

- BeachTech. (2020). *Limpieza profesional de playas con maquinaria especializada*. https://www.beach-tech.com
- PFG Group. (s.f.). *Máquinas limpiaplayas y sistemas de cribado de arena*. https://www.pfgitalia.com
- H Barber & Sons. (2021). *Beach cleaners and sand sifting technology*. https://www.hbarber.com
- EcoInventos. (s.f.). *Bebot: robot que limpia playas mediante filtrado de arena*. https://ecoinventos.com/bebot
- 4ocean. (s.f.). *Bebot beach cleaning robot*. https://www.4ocean.com

3. **Tema:** Proyectos con objetivos similares, sus fallas y sus logros.

   Enfoque: Estudio del estado del arte mediante el análisis de tres referentes actuales de robótica: BeBot en España, el Robot Zambrano en Chile y VERO en Italia.

   Resultados: BeBot realiza un excelente tamizado de la arena, pero tiene la falla de requerir un operador humano. El Robot Zambrano es autónomo al utilizar Inteligencia Artificial, pero solo emplea una pala sin filtrar la arena. VERO es un cuadrúpedo altamente autónomo, pero está diseñado exclusivamente para aspirar colillas de cigarro.

   Hallazgos: Las limitaciones de la competencia demuestran que ninguna alternativa existente combina una total autonomía con la capacidad de tamizar macroplásticos de distinto tamaño, concluyendo que es imperativo desarrollar un prototipo que integre ambas funciones mecánicas.

   Fuentes:

- Publimetro. (2024). *Bebot: robot que revuelve la arena de las playas en busca de basura*. https://www.publimetro.cl/tecnologia/2024/04/18/bebot-este-robot-revuelve-la-
- EcoInventos. (s.f.). *Bebot*. https://ecoinventos.com/bebot
- Limpieza Inform. (s.f.). *Conoce a Bebot de 4ocean*. https://www.limpiezainform.com/noticias-2/conoce-a-bebot-de-4ocean-un-robot-de-limpieza-de-playas
- Computer Hoy. (s.f.). *Así funciona Bebot, el "Roomba" de la playa*. https://computerhoy.20minutos.es/noticias/tecnologia/funciona-bebot-roomba-playa-908579
- Diario Mayor. (s.f.). *Estudiante creó robot que recoge basura de las playas usando inteligencia artificial*. https://www.diariomayor.cl/creando-universidad/estudiantes/estudiante-creo-robot-que-recoge-basura-de-las-playas-usando-inteligencia-artific

- El Desconcierto. (2025). *Robot con IA busca combatir la basura en playas*. https://eldesconcierto.cl/2025/09/12/innovacion-para-descontaminar-el-medio-ambiente-robo
- Tecvolución. (s.f.). *Robot cuadrúpedo para limpiar playas*. https://tecvolucion.com/robot-cuadrupedo-limpiar-playas
- Ámbito. (s.f.). *Perro robot que ayuda a limpiar playas*. https://www.ambito.com/negocios/basta-basura-la-playa-el-perro-robot-que-ayuda-la-naturaleza-y-mantiene-
- El Confidencial. (2025). *Italia y el robot que combate la basura en playas*. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2025-06-09/italia-robot-problema-playas-1qrt_4147283

4. **Tema:** Cómo la robótica, electrónica o ingeniería en general podría ayudar a solucionar la contaminación de las playas chilenas.

   Enfoque: Evaluación de la factibilidad técnica para aplicar distintas tecnologías y programación frente a soluciones de mecánica tradicional.

   Resultados: Se comprobó que la implementación de Inteligencia Artificial presenta altas complejidades y barreras técnicas de programación durante la investigación del proyecto.

   Hallazgos: Esta información respalda que, para solucionar eficientemente la recolección de macroplásticos, la ingeniería del robot no debe depender de una Inteligencia Artificial compleja, sino que debe enfocarse en mecanizar la limpieza mediante una electrónica estable que coordine un mecanismo de filtrado directo.

   Fuentes:

   - Cañón, H. (2021). *Propuesta de un método tecnológico de recolección de desechos usando cribadoras de arena*.
   - BeachTech. (2020). *Limpieza profesional de playas*. https://www.beach-tech.com
   - Umibeach Robótica. (2025). *UmiBeach: robot autónomo eléctrico para limpieza de playas*.
   - García-Domínguez, R., et al. (2021). *Modelo integral de la estructura móvil de una máquina limpiaplaya*.
   - Wikipedia. (2021). *Limpieza de playas*. https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza_de_playas

5. **Tema:** Materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto, incluyendo la calidad de estos y sus precios.

   Enfoque: Selección técnica de componentes electrónicos y estructurales con la calidad suficiente para resistir el trabajo continuo en un ambiente con alta humedad y contacto con la arena.

   Resultados: Se determinó la necesidad de utilizar un chasis de PETG impreso en 3D por su resistencia térmica, una malla de acero inoxidable AISI 304, sistemas de tracción por

orugas con motores DC con reductora, y un control coordinado mediante placas Arduino Uno y Raspberry Pi.

Hallazgos: La selección de estos componentes demuestra que es viable y accesible construir un Demostrador de Concepto a escala, respaldando que mecanizar la extracción de macroplásticos es una solución duradera y adaptable para su validación en el entorno académico.

Fuentes:

- Todotoner. (s.f.). *Filamento PETG*. `https://todotoner.cl`
- Todo Para la Industria. (s.f.). *Malla de acero inoxidable AISI 304*. `https://todoparalaindustria com`
- Mercado Libre. (s.f.). *Componentes electrónicos y mecánicos*. `https://mercadolibre. cl`
- MC Electronics. (s.f.). *Componentes electrónicos*. `https://mcielectronics.cl`
- HobbyKing. (s.f.). *Batería LiPo 2200mAh*. `https://hobbyking.com`
- Paris. (s.f.). *Kit Raspberry Pi 4*. `https://paris.cl`
- Elecrow. (s.f.). *Cámara para Raspberry Pi*. `https://elecrow.com`
- OpenLab. (s.f.). *Módulo GPS*. `https://openlab.io`

Anexo B: Síntesis: Mapa de Empatía

Usuario: Ana Jer (56 años), usuario de borde costero.

- **¿Qué ve?** Playa contaminada por colillas y micro plásticos. Personas disfrutando sin importarles el entorno.
- **¿Qué oye?** Que faltan esfuerzos contra la contaminación; quejas de otras personas por el mal estado de la playa.
- **¿Qué piensa y siente?** Siente que es desagradable y peligroso ir descalzo; piensa que las personas deben hacerse cargo de su basura.
- **¿Qué hace?** Recoge basura del suelo para tirarla en contenedores y trata de no ensuciar.
- **Resultados:** Valora la limpieza, el cuidado y la protección de la playa.

Anexo C: Hallazgos Matriz AEIOU

Actividades: Limpieza de la playa

Figura 1: Voluntarios

Entornos: Borde costero chileno, arena

Figura 2: Costa sucia

Interacciones: Descuidado de los turistas con la basura

Figura 3: Basura

Objetos: Residuos (botellas, colillas, vidrios rotos), envases plásticos del comercio

Figura 4: Botellas

Usuarios: Residentes, turistas, vendedores ambulantes, trabajadores de aseo y salvavidas.

Figura 5: Turista

Anexo D: Planificación de la Observación de Campo

Esta planificación detalla el protocolo estructurado para la salida a terreno, basada en los requerimientos de investigación del proyecto.

- **¿Qué voy a observar?**
  - Tipo y cantidad de basura presente en la arena (colillas, vidrios, plásticos, latas, etc.).
  - Profundidad aproximada a la que se entierra la basura visible.
  - Cómo se realiza actualmente la limpieza de la playa (personas, máquinas, frecuencia).
  - Uso de la playa: actividades principales y zonas más concurridas.
- **¿Cómo lo voy a observar?**
  - Observación no participante, con registro estructurado en una planilla de conteo de residuos.
  - Recorridos definidos a lo largo de la playa, anotando lo que se ve cada ciertos metros.
  - Entrevistas breves semi estructuradas a usuarios y trabajadores de la playa.
- **¿Cuándo lo voy a observar?**
  - Un fin de semana por definir, idealmente después de la hora de almuerzo (aprox. 15:00–17:00).
  - Duración total estimada: 2–3 horas en terreno.
- **¿Con qué lo voy a observar?**
  - Celulares para fotografías, videos y grabación de audio (entrevistas).
  - Hojas o planillas impresas para notas de campo y conteo de residuos.
  - Lápices y elementos básicos de escritura.
- **¿Dónde lo voy a observar?**

  - Playa a definir cercana a la Región Metropolitana (ej. El Quisco, Algarrobo, Cartagena).
  - Tramo delimitado de la playa (200–300 metros lineales) para el catastro.

- **¿Quiénes estarán presentes?**
  - Los 5 integrantes del equipo, con roles definidos:
    - 1 encargado/a de notas de campo.
    - 1 encargado/a de fotografías y videos.
    - 1–2 encargados/as de realizar entrevistas.
    - 1 encargado/a de registrar conteos en la planilla.

- **¿Qué circunstancias podrían influir?**
  - Condiciones climáticas (lluvia, viento fuerte, frío) que disminuyan la afluencia.
  - Temporada baja o día de poca concurrencia.
  - Eventos especiales en la playa que alteren el tipo y la cantidad de basura.

- **Objetivos de la observación**
  - Caracterizar los tipos de residuos presentes en la arena y su distribución.
  - Entender cómo y con qué frecuencia se limpia actualmente la playa.
  - Identificar problemas y necesidades que el proyecto podría abordar.

- **¿Cómo se manejarán los datos?**
  - Consolidar en una hoja de cálculo los conteos de residuos por tipo y sector.
  - Clasificar fotografías y videos según zona y horario de captura.
  - Transcribir ideas clave de las entrevistas y agruparlas por temas.

- **Criterios de éxito**
  - Completar el recorrido planeado del tramo de playa definido.
  - Obtener al menos 50 observaciones de residuos por tipo.
  - Realizar al menos 5 entrevistas breves a usuarios y/o trabajadores.

- **Limitaciones previstas**
  - La observación es específica a una fecha y lugar; no representa a todas las playas de Chile.
  - Falta de instrumentos para medir con precisión la profundidad de enterramiento.
  - Posible negativa de personas a ser entrevistadas o fotografiadas.

Anexo E: Transcripción de Entrevista de Diagnóstico

Información de la Entrevistada:

- **Nombre:** Ana Jer.
- **Edad:** 56 años.
- **Residencia:** El Tabo, desde 2018.
- **Cercanía a la costa:** Aproximadamente 10 minutos caminando.

Cuerpo de la Entrevista:

- **1. Pregunta: ¿Qué tipo de basura ves más en la arena?**
  - **Respuesta:** Botellas plásticas y colillas de cigarros. Durante la pandemia se veían muchas mascarillas.
- **2. Pregunta: ¿Quién limpia esta playa y cada cuánto?**
  - **Respuesta:** La municipalidad se encarga diariamente, pero no da abasto con la cantidad de basura que se forma, ¡mientras más escarbas más sale!
- **3. Pregunta: ¿Crees que la basura aleja a los turistas?**
  - **Respuesta:** Sí, he escuchado turistas decir que no volverían por malos ratos, mucha gente se entierra vidrios.
- **4. Pregunta: ¿Sientes que se fiscalizan las leyes contra los plásticos?**
  - **Respuesta:** A nivel de comercio en negocios sí, pero los vendedores ambulantes siguen trayendo comida en envases plásticos.
- **5. Pregunta: ¿Aumenta mucho la basura con la llegada de turistas?**
  - **Respuesta:** Sí, durante el verano se ve mucha más basura, ya que aumenta la cantidad de gente que transita y que se hospeda en la zona.